Chapitre IV : Fonction exponentielle de base a

Frederik de Peyrelongue

I Définition de la fonction exponentielle de base a

1.1 Définition

Soit $a > 0$: la suite géométrique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison a admet comme forme générale

$$u_n = a^n.$$

Définition — Fonction exponentielle de base a

Soit a un nombre réel strictement positif. On appelle **fonction exponentielle de base a** la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

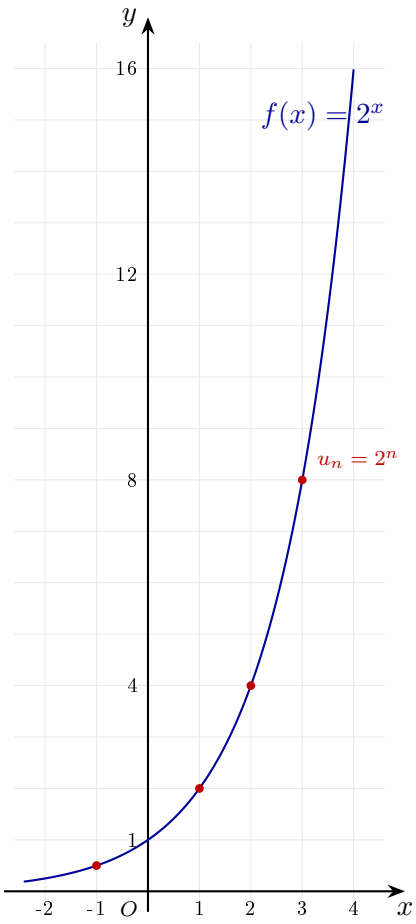
$$f(x) = a^x.$$

Exemple — Deux fonctions exponentielles

— La fonction $f(x) = 1{,}5^x$ est appelée fonction exponentielle de base 1,5.

— La fonction $f(x) = 0{,}75^x$ est appelée fonction exponentielle de base 0,75.

Remarque. Comme $a > 0$, pour tout réel x on a $a^x > 0$.



1.2 Propriétés algébriques

Les règles de calcul sur les exponentielles de base a sont les mêmes que pour les puissances entières.

Propriété — Propriétés algébriques

Pour tout $a > 0$, $b > 0$, $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$:

$$a^{x+y} = a^x \times a^y \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy} \qquad (ab)^x = a^x \times b^x \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

Exemple — Calculs avec des exposants réels

$$7^2 \times 7^{0,15} = 7^{2,15} \qquad 3{,}25^3 \times 3{,}25^{-0,25} \times 3{,}25^{0,4} = 3{,}25^{3,15}$$

$$\frac{\left(5^{2,5}\right)^2}{5^{2,4}} = 5^5 \times 5^{-2,4} = 5^{2,6}$$

$$(3 \times 5)^{4,1} \times 3^{-2} \times 5^3 = 3^{4,1} \times 3^{-2} \times 5^{4,1} \times 5^3 = 3^{2,1} \times 5^{7,1}$$

II Étude de la fonction exponentielle

2.1 Rappel : sens de variation d'une suite géométrique

Théorème — Suite géométrique

Soit (u_n) une suite de raison a et de premier terme u_0 strictement positif.

— Si $a > 1$, alors la suite (u_n) est strictement croissante.

— Si $0 < a < 1$, alors la suite (u_n) est strictement décroissante.

— Si $a = 1$, alors la suite (u_n) est constante.

2.2 Sens de variation de la fonction $f : x \mapsto a^x$

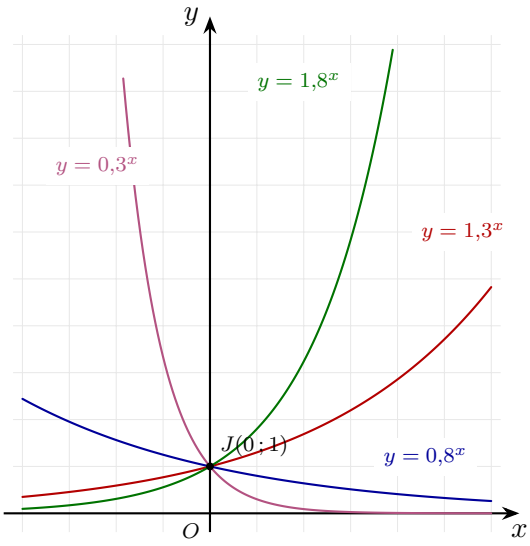
Théorème — Variations de $x \mapsto a^x$

Soit a un nombre réel strictement positif.

— Si $a > 1$, alors la fonction $f : x \mapsto a^x$ est strictement croissante.

— Si $0 < a < 1$, alors la fonction $f : x \mapsto a^x$ est strictement décroissante.

— Si $a = 1$, alors la fonction $f : x \mapsto a^x$ est constante.



Exemple — Sens de variation

— $f(x) = 2{,}5^x$ est une fonction strictement croissante car $2{,}5 > 1$.

— $f(x) = 0{,}5^x$ est une fonction strictement décroissante car $0 < 0{,}5 < 1$.

Remarque. Toutes les fonctions exponentielles de base a passent par le point de coordonnées $J(0\,;1)$.

2.3 Sens de variation des fonctions $f : x \mapsto k \times a^x$

Théorème — Facteur multiplicatif

Soit a un nombre réel strictement positif et k un nombre réel non nul.

— Si $k > 0$, alors la fonction $f : x \mapsto k \times a^x$ a le même sens de variation que la fonction $x \mapsto a^x$.

— Si $k < 0$, alors la fonction $f : x \mapsto k \times a^x$ a un sens contraire de variation à celui de la fonction $x \mapsto a^x$.

Exemple — Facteur négatif

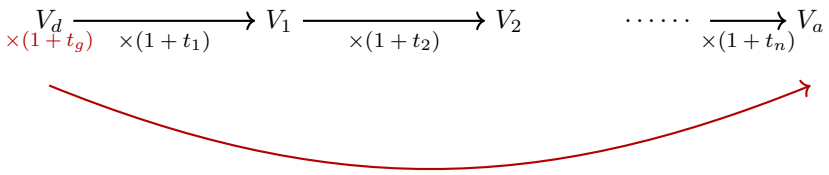
$f(x) = -3 \times 2{,}5^x$ est une fonction strictement décroissante : car $2{,}5 > 1$ donc $x \mapsto 2{,}5^x$ est strictement croissante, mais $-3 < 0$, donc la fonction f a un sens contraire de variation.

III Application : le taux d'évolution moyen

3.1 Rappel : taux d'évolution globale

Propriété — Coefficients multiplicateurs

Lors d'évolutions successives, les coefficients multiplicateurs se multiplient.



On a

$$C_{global} = (1+t_1) \times (1+t_2) \times \cdots \times (1+t_n) = C_1 \times C_2 \times \cdots \times C_n.$$

Le taux global T correspond à

$$1 + T = C_{global}.$$

Exemple — Hausse puis baisse

Une quantité augmente d'abord de 10 % puis baisse de 5 %.

$$C_1 = 1 + 0{,}1 = 1{,}1 \qquad C_2 = 1 - 0{,}05 = 0{,}95$$

$$C_{global} = 1{,}1 \times 0{,}95 = 1{,}045 = 1 + T \quad \text{donc} \quad T = 1{,}045 - 1 = 0{,}045 = 4{,}5\,\%.$$

Propriété — Taux global

Le taux global d'évolution correspondant à n évolutions successives de taux d'évolution t_1, t_2, …, t_n est le nombre T tel que

$$1 + T = (1+t_1) \times (1+t_2) \times \cdots \times (1+t_n).$$

3.2 Taux d'évolution moyen

Propriété — Taux moyen pour deux évolutions

Le taux d'évolution moyen t correspondant à deux évolutions successives de taux d'évolution respectifs t_1 et t_2 est le taux qui, répété 2 fois, donnerait le même taux global.
Pour l'obtenir, on doit donc résoudre l'équation :

$$(1+t)^2 = (1+t_1)(1+t_2) = 1 + T.$$

Donc

$$1 + t = \sqrt{1+T}.$$

Exemple — Action Total

L'action de la société Total a augmenté de 5 % en 2025 et de 11 % en 2026.
Le taux global T est égal à

$$T = (1+t_1)(1+t_2) - 1 = 1{,}05 \times 1{,}11 - 1 = 0{,}26 = 26\,\%.$$

Donc le taux moyen t vérifie :

$$1 + t = \sqrt{1+T} = \sqrt{1{,}26} \approx 0{,}123.$$

Donc le taux moyen t est égal à environ 12,3 %.

Remarque. Il s'agit d'une « moyenne », mais pas au sens habituel : c'est une **moyenne géométrique** ! La moyenne habituelle est appelée moyenne arithmétique.

Propriété — Taux moyen pour n évolutions

Le taux d'évolution moyen t correspondant à n évolutions successives de taux d'évolution respectifs t_1, t_2, …, t_n est le taux qui, répété n fois, donnerait le même taux global.
Pour l'obtenir, on doit donc résoudre l'équation :

$$(1+t)^n = (1+t_1)(1+t_2)\dots(1+t_n) = 1+T.$$

Donc

$$1 + t = (1+T)^{\frac{1}{n}}.$$

Remarque. La puissance $\dfrac{1}{n}$ annule les effets de la puissance n :

$$(a^n)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{n}{n}} = a^1 = a.$$

Exemple — Trois années de hausse

L'action Total augmente de 30 % en 2027.
Donc le taux moyen vérifie l'équation :

$$(1+t)^3 = 1{,}05 \times 1{,}11 \times 1{,}3 = 1{,}638.$$

Donc

$$1 + t = 1{,}638^{\frac{1}{3}} \approx 1{,}179.$$

D'où le taux moyen est de 17,9 %.